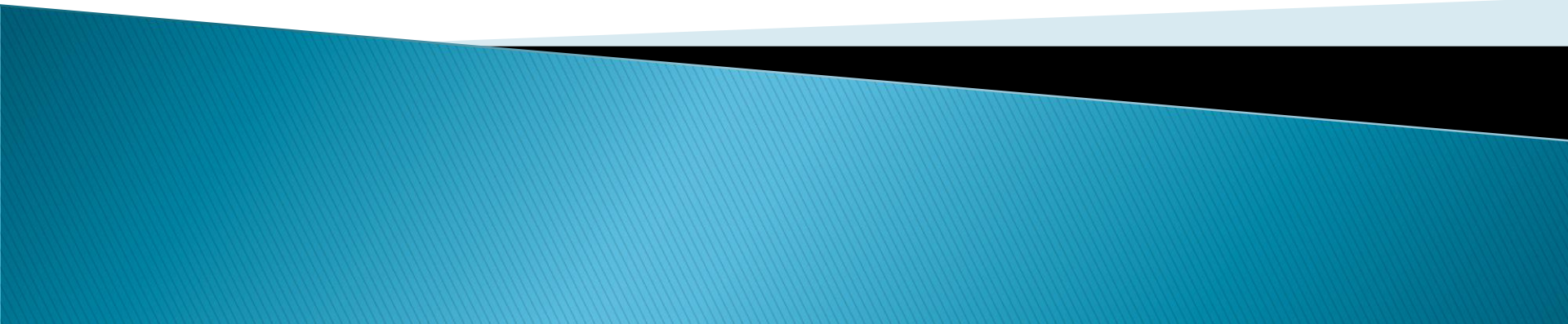
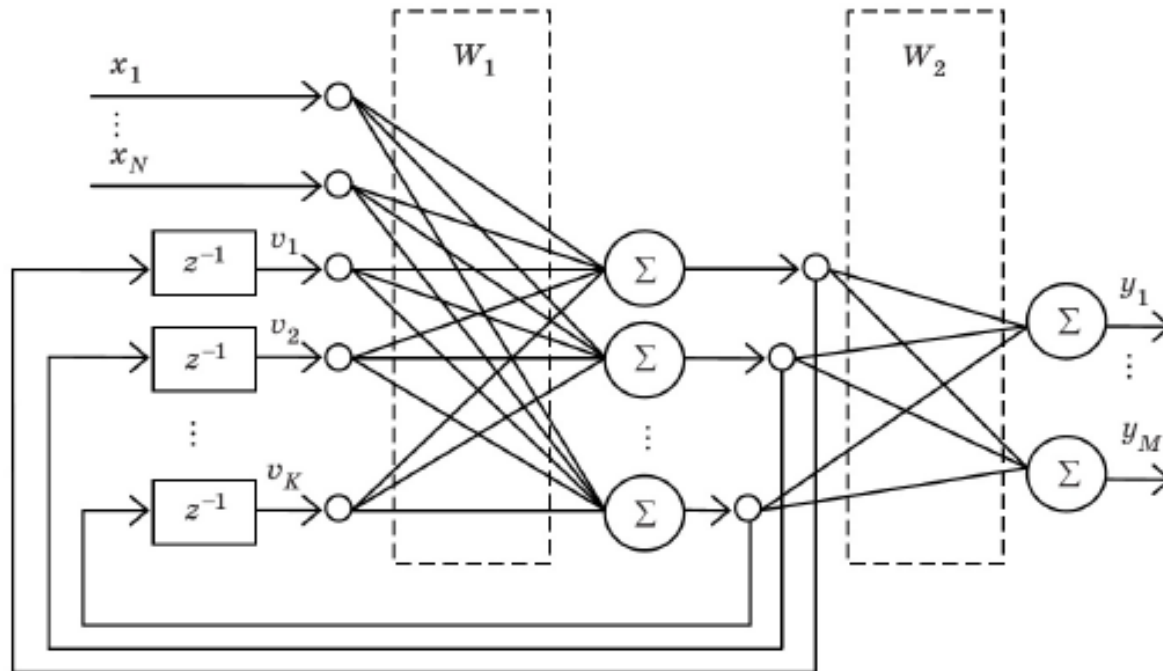


Рекуррентные сети

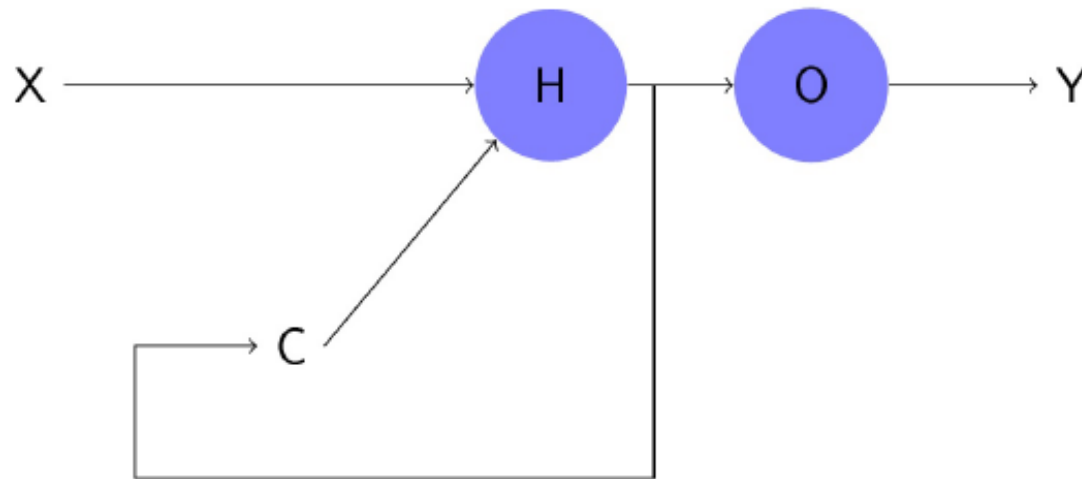


Сеть Элмана (Simple Recurrent Network, Elman, 1990)

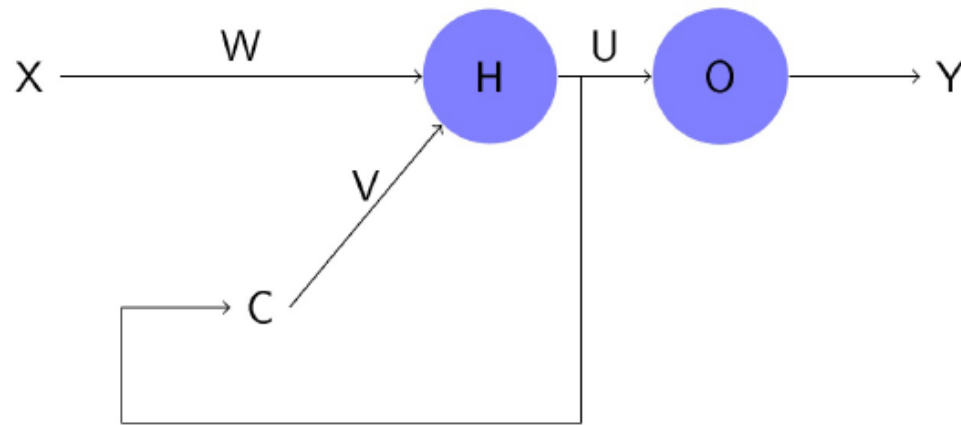
– сеть с обратной связью на скрытом слое. Предназначена для обработки временных последовательностей, прогнозирования, управления движущимися объектами.



Сеть Элмана



Сеть Элмана

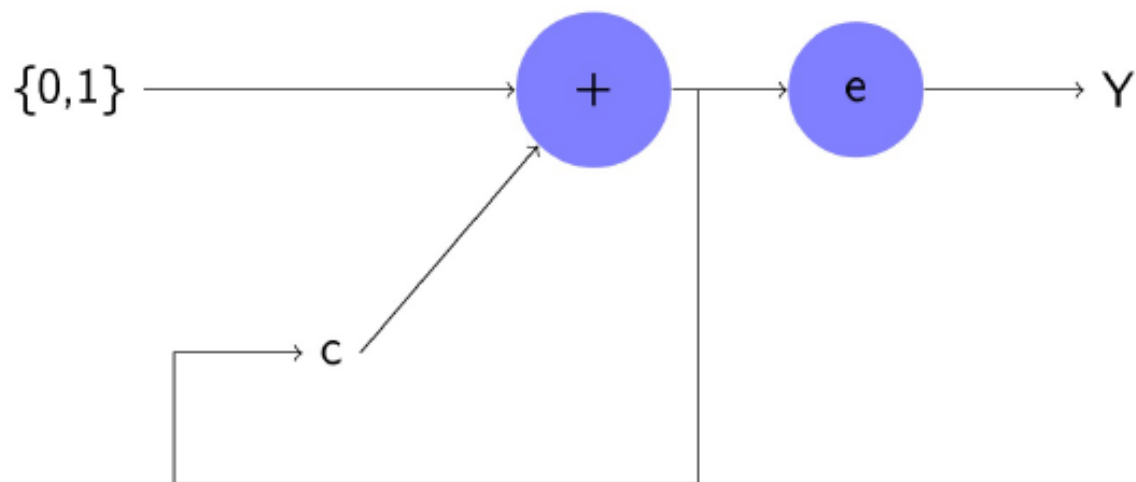


$$Y_t = F(U \times F(W \times X_t + V \times C_t))$$

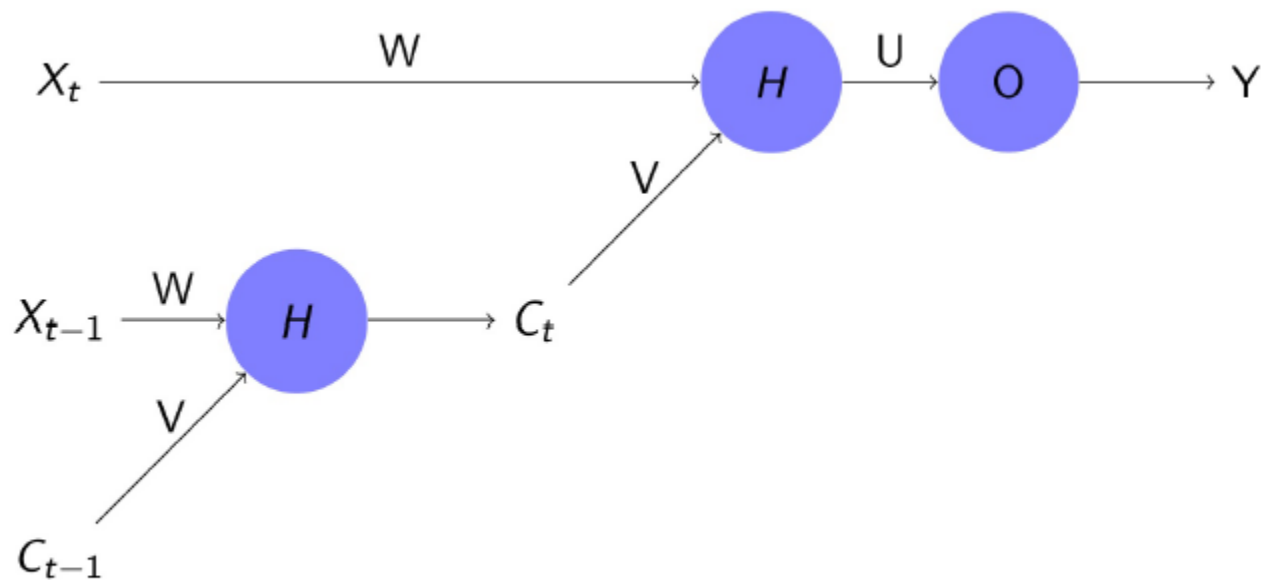
$$C_t = F(W \times X_{t-1} + V \times C_{t-1})$$

Сеть Элмана

Персептронная сеть не в состоянии решить простую задачу:
Определить число единиц в случайной последовательности.
Сеть Элмана легко решает ее:

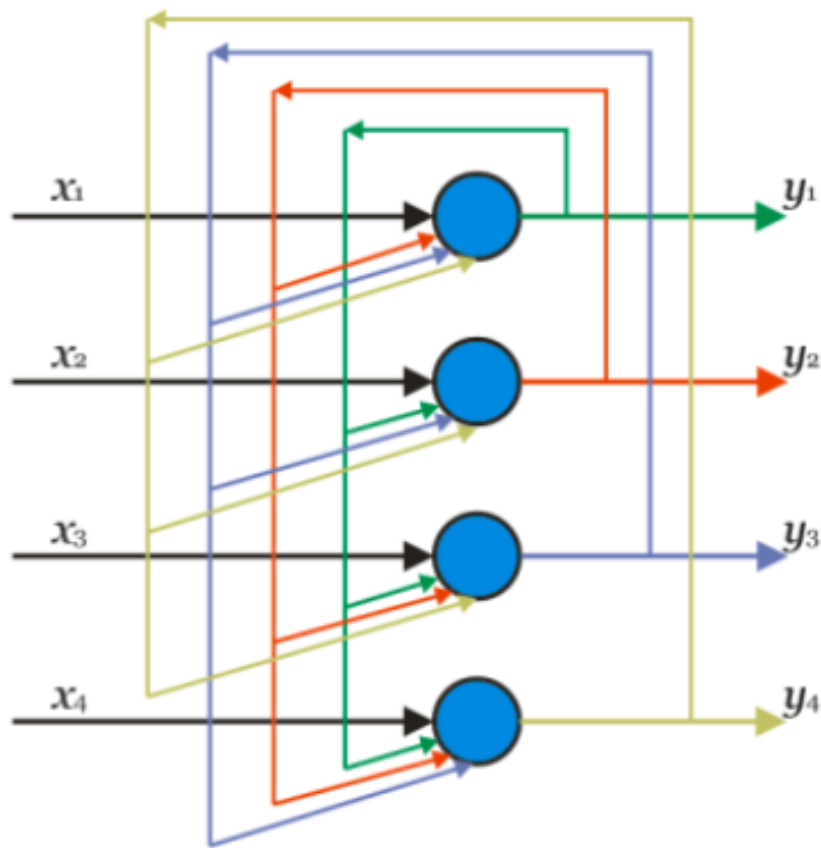


Обучение сети Элмана



Сеть Хопфилда (Hopfield, 1982)

запоминает образы и восстанавливает правильный образ при подаче зашумленного (автоассоциативная память)



Алгоритм работы сети Хопфилда

- Задается входной образ (искаженный) X ;
- Вычисляем

$$Y_1 = F(WX);$$

$$Y_t = F(WY_{t-1});$$

пока не наступит равновесие $Y_t = Y_{t-1}$.

При синхронном режиме работы на один такт работы все нейроны меняют свое состояние. В случае асинхронной работы состояние меняет один случайный нейрон.

Обучение сети Хопфилда

Функция активации

$$F(z) = \text{sign}(z) = \begin{cases} 1, z > 0 \\ -1, z \leq 0 \end{cases}$$

Пусть сети нужно запомнить образ $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $x_i \in \{-1, 1\}$.

Правило Хэбба: веса рассчитываются по формуле:

$$W = XX^T - I_{n \times n},$$

т.е. $w_{ij} = x_i x_j, i \neq j$, и $w_{ij} = 0, i = j$.

При этом

$$F(WX) = F\left(\sum_j w_{ij} x_j\right) = F\left(\sum_j x_j^2 x_i\right) = X.$$

Обучение сети Хопфилда

В случае нескольких образов для запоминания $X_1, \dots, X_K$, матрица весов получается сложением весовых матриц для каждого вектора: $W = W_1 + \dots + W_K$.

В случае, если число признаков n велико (например, число пикселей в изображении) веса можно умножить на $\frac{1}{n}$, т.е.

$$W = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^K X_k X_k^T - K \cdot I_{n \times n} \right).$$

Если образы некоррелированы, то число k образов, которые сеть Хопфилда из n нейронов может запомнить:

$$k \leq 0.15n.$$

Обучение сети Хопфилда

Лучшие результаты, чем при использовании правила Хебба, можно получить, если для обучения использовать псевдоинверсию. Поскольку

$$WX = X,$$

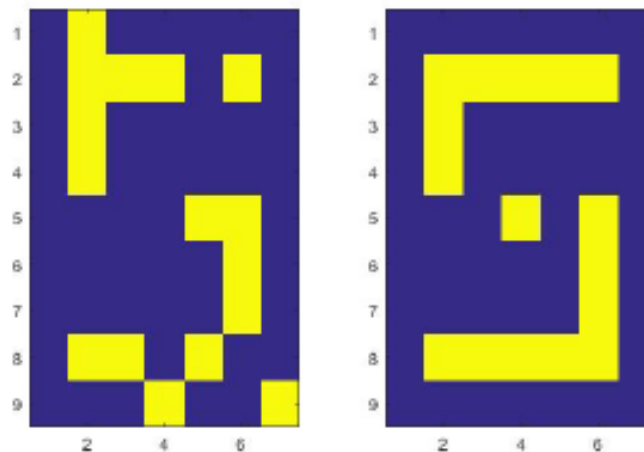
где X – матрица размеров $n \times K$, составленная из K обучающих векторов, W – матрица весов размеров $n \times n$, то

$$W = XX^+,$$

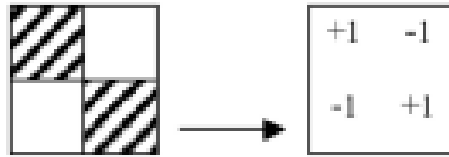
где знак $+$ означает псевдоинверсию (pinv в Matlab).

Недостатки сети Хопфилда

- малая емкость;
- при синхронном режиме возможно (не всегда) бесконечное чередование двух состояний с разной энергией — динамический аттрактор;
- наличие перекрестных ассоциаций (химер) в случае коррелированности эталонных образов. Химеры склеены из фрагментов различных образов



Пример работы сети Хопфилда



Рассмотрим три входных вектора – образца: $x_1 = [-1, 1, -1, 1]$

$$x_2 = [1, -1, 1, 1]$$

$$x_3 = [1, -1, 1, -1]$$

Распознавать будем испорченный вектор: $y = [1, -1, 1, -1]$

Получим матрицу весовых коэффициентов по формуле:

$$\begin{aligned}
 W &= \sum_{k=1}^3 x_k^T x = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (-1 \ 1 \ -1 \ 1) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (1 \ -1 \ 1 \ 1) + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot (-1 \ 1 \ -1 \ -1) = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Пример работы сети Хопфилда

$$W = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 & 1 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Обнуляем элементы на главной диагонали и получаем нужную нам матрицу весов:

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 & 1 \\ -3 & 0 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Пример работы сети Хопфилда

Для того, чтобы распознать образ, умножаем матрицу весов на полученный образец:

$$W \cdot y = y_1 \quad y_1 = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 & 1 \\ -3 & 0 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Применим к полученному вектору функцию активации: $y_1^* = \text{sign}(y_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$W \cdot y_1^* = y_2 = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 & 1 \\ -3 & 0 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$y_2^* = \text{sign}(y_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

**установилось
равновесие!!!!**

Задача №1

Имеется изображение из 4 пикселей:



Соответствующий образ $X = (1, -1, -1, 1)^T$.

Сеть Хопфилда содержит 4 нейрона.

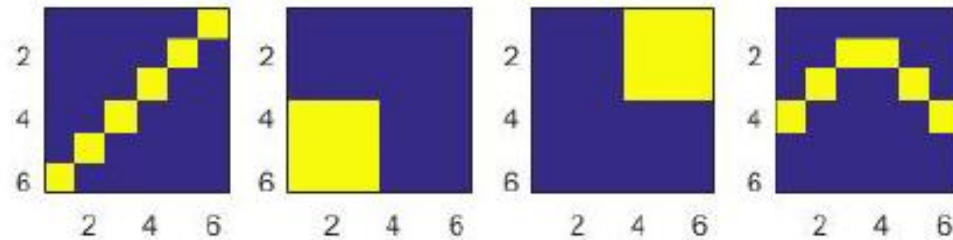
- 1) Рассчитайте весовую матрицу сети.
- 2) Проверьте, что $F(WX) = X$.
- 3) Подайте на входы сети искаженный образ



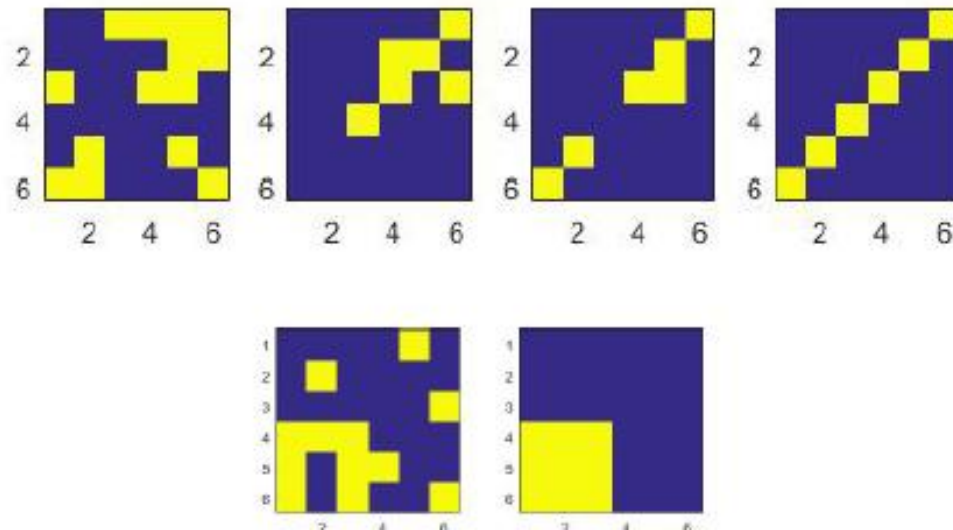
Какое изображение выдаст сеть?

Задача №2

Обучить сеть Хопфилда распознавать 4 изображения 6×6 :

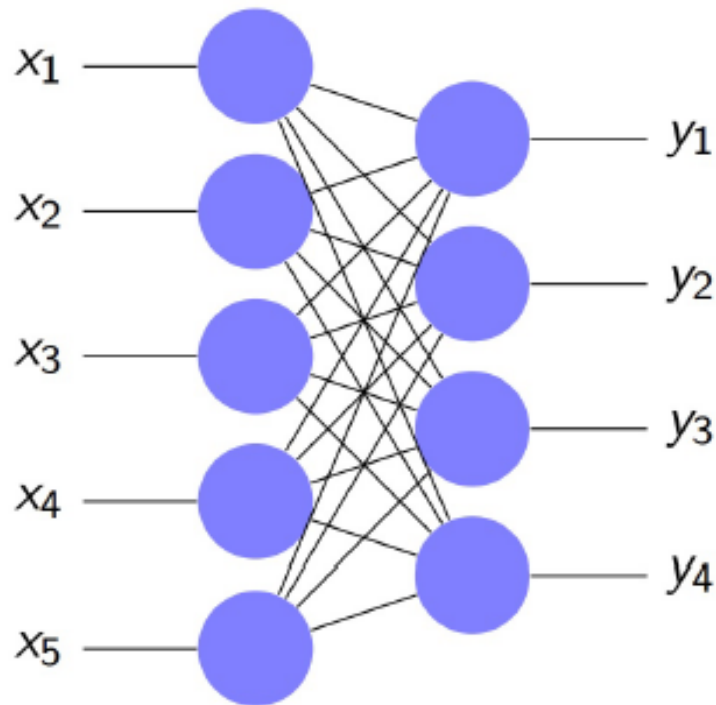


Подать на вход и скорректировать искаженный образ:



Сеть Хопфилда. Двухнаправленная ассоциативная память.

По заданному входу восстанавливается ассоциированный с ним выход.



$$X_k, Y_k, k = 1, \dots, K,$$

$$W = \sum_{k=1}^K X_k Y_k^T,$$

повторять

$$Y = F(XW),$$

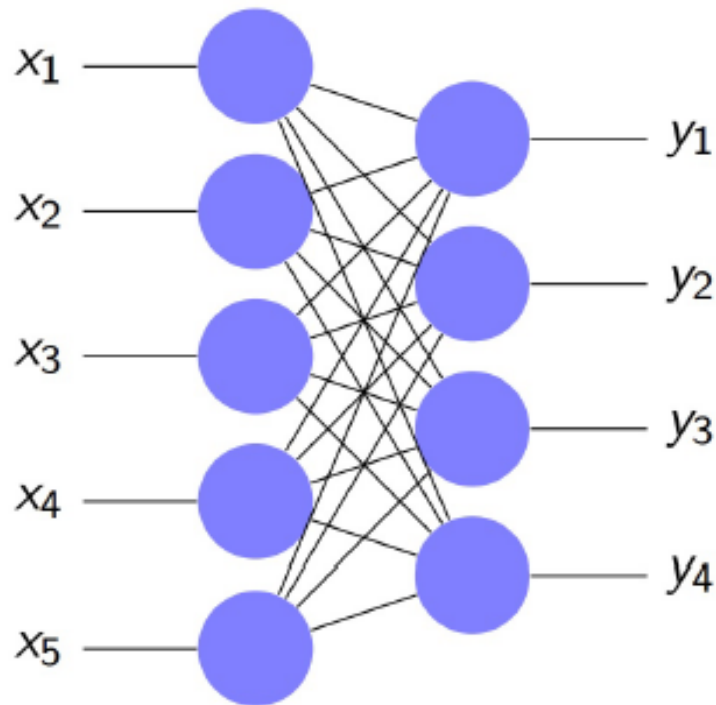
$$X = F(YW^T),$$

пока

X, Y не перестанут меняться.

Сеть Хопфилда. Двухнаправленная ассоциативная память.

По заданному входу восстанавливается ассоциированный с ним выход.



$$X_k, Y_k, k = 1, \dots, K,$$

$$W = \sum_{k=1}^K X_k Y_k^T,$$

повторять

$$Y = F(XW),$$

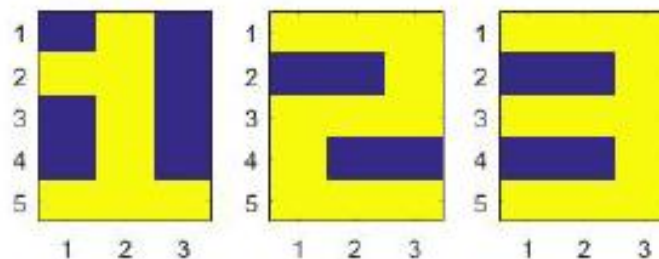
$$X = F(YW^T),$$

пока

X, Y не перестанут меняться.

Пример 2:

Имеются три цифры изображенные на сетке 5×3 .



Ассоциированными с ними являются трехбитовые двоичные числа, конвертированные в биполярную форму, т.е. векторы

$$e_1 = (-1, -1, 1), e_2 = (-1, 1, -1), e_3 = (-1, 1, 1),$$

соответственно.

Пример 2:

Развернем изображения в векторы:

$one = (-1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1),$

$two = (1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1),$

$three = (1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1).$

Зададим матрицу весов:

$$W = one^T e_1 + two^T e_2 + three^T e_3 = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Покажем, что нужные ассоциации можно вызвать из памяти.

Пример 2:

В качестве входа рассмотрим оцифрованное изображение two:

$$F(two \cdot W) = F(-23 \ 29 \ -7) = (-1 \ 1 \ -1).$$

Получили ассоциируемый образ.

Используем полученный образ в качестве входного:

$$\begin{aligned} F\left((-1, 1, -1)W^T\right) &= F(5, 3, 5, -5, -5, 5, 5, 3, 5, 3, -5, -1, 3, 3, 3) = \\ &= (1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1) = two. \end{aligned}$$

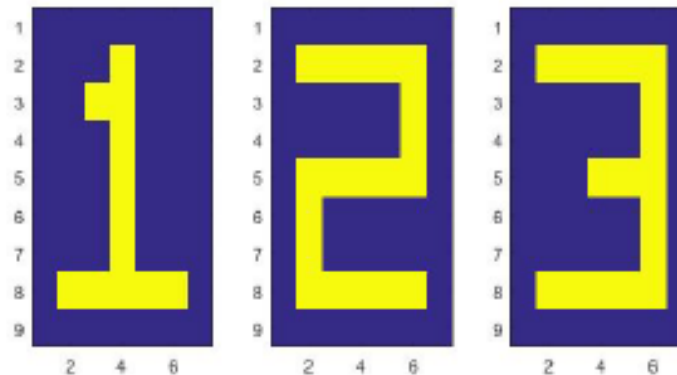
Найдена ассоциация с изображением числа 2.

Аналогично для других векторов можно проверить, что вызываются все ассоциации.

Задача №3

Построить **двунаправленную ассоциативную память**, связывающую изображения чисел 1,2,3 с их двоичными кодами.

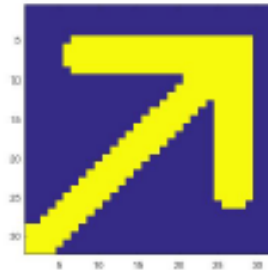
Каждое число представляется матрицей 9×7 .



Испытать сеть на зашумленных вариантах изображений.

Задача №4

Построить **двунаправленную ассоциативную память**, связывающую изображение из файла `arrow.bmp` (размер 32×32 пикселей)

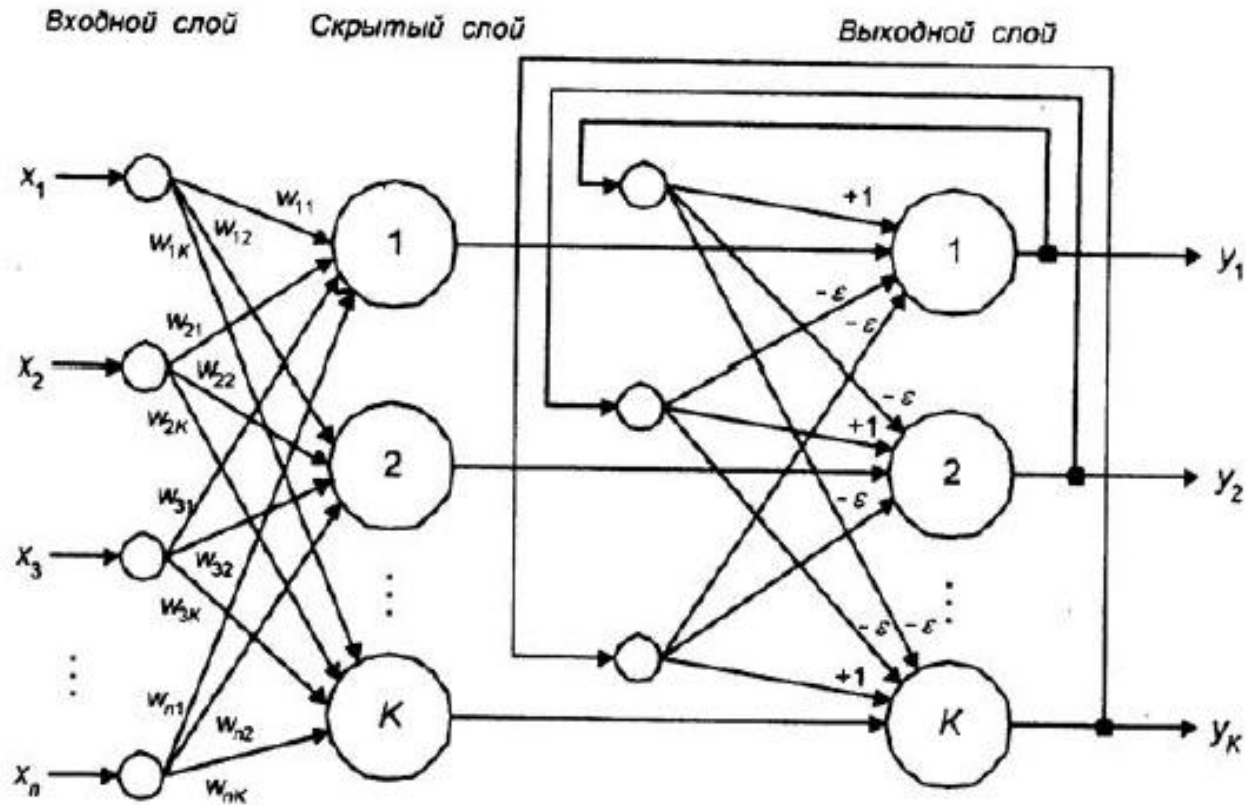


с его сжатым вариантом `pressed_arrow.bmp` (размер 16×16 пикселей).

Испытать сеть на зашумленных вариантах изображений.

Сеть Хемминга. (Lippman, 1987)

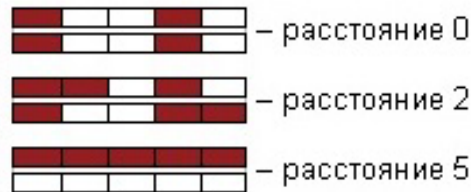
решает задачу классификации бинарных входных векторов



K – количество эталонных образов

Расстояние Хемминга

Мера Хемминга между двумя векторами $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ и $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ равна числу несовпадающих бит в них.



При использовании двоичных значений (0,1) расстояние Хемминга определяется в виде:

$$\text{dist}_H(y, d) = \sum_{i=1}^n (d_i(1 - y_i) + (1 - d_i)y_i).$$

При биполярных значениях элементов обоих векторов:

$$\text{dist}_H(y, d) = \frac{1}{2} \left(n - \sum_{i=1}^n y_i d_i \right).$$

Обучение сети Хемминга

- Формируем матрицу эталонных образов X размера $K \times n$;
- Задаем матрицу весов нейронов первого слоя $W = \frac{1}{2}X$;
- Определяем параметр $T = \frac{n}{2}$ функции активации:

$$F(z) = \begin{cases} 0, z \leq 0; \\ z, 0 < z \leq T; \\ T, z \geq T; \end{cases}$$

- Задаем матрицу весов обратных связей нейронов второго слоя

$$E = \begin{cases} 1, \text{ для диагональных элементов;} \\ -\varepsilon, \text{ для внедиагональных элементов,} \end{cases}$$

где $\varepsilon \in (0, \frac{1}{K}]$.

Работа сети Хемминга

- Подаем на вход (искаженный) вектор X ;
- Находим выход нейронов первого слоя

$$Y = F(WX + T)$$

и подаем его на второй слой;

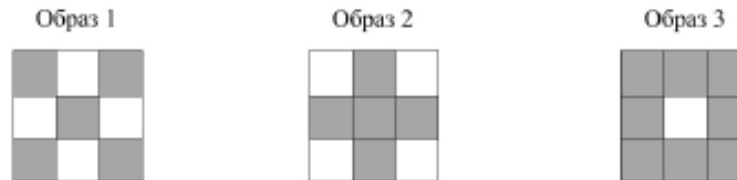
- повторяем

$$Y = F(EY)$$

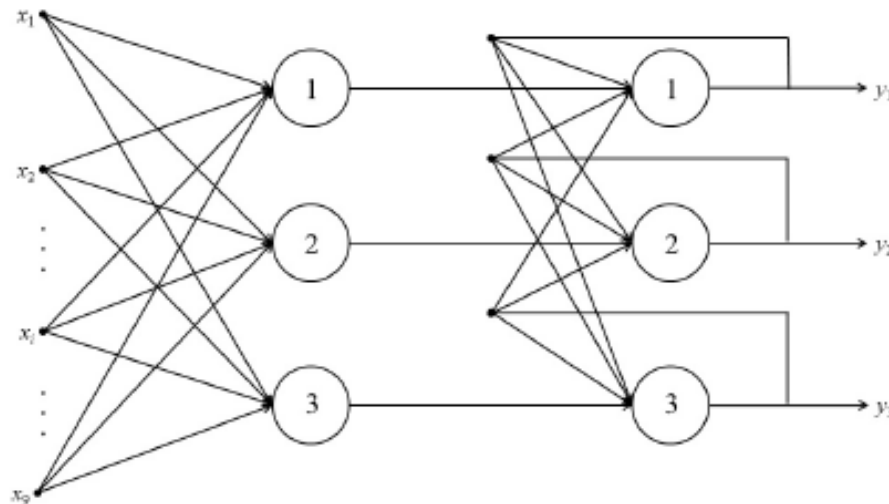
пока Y не стабилизируется ($\|Y_{new} - Y_{old}\| \leq 0.1$).

Пример:

Классификация по трем эталонным образам



Входной вектор содержит 9 элементов, выходной – 3 элемента.
Структура сети Хемминга:



Пример:

Разворачиваем картинки:

$$X_1 = (1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1);$$

$$X_2 = (-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1);$$

$$X_3 = (1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1).$$

Формируем матрицу $X_{3 \times 9}$ и матрицу весов первого слоя

$$W = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определяем порог активационной функции $T = \frac{9}{2} = 4.5$.

С учетом ограничения $\varepsilon \in (0, \frac{1}{3}]$ берем $\varepsilon = 0.3$ и задаем веса обратных связей.

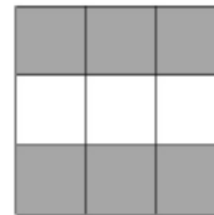
Пример:

Тестовые образы для обученной сети Хэмминга:

Образ 4



Образ 5



$$X_4 = (1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1)$$